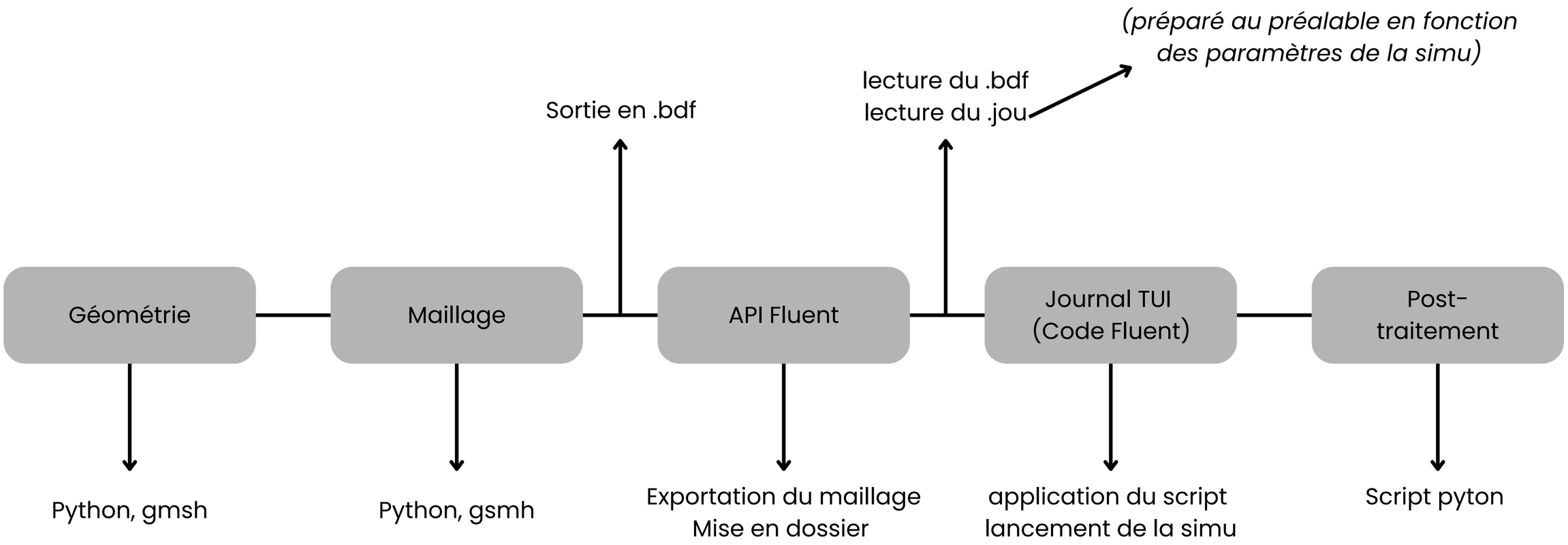
Automatisation de Fluent

Process


(préparé au préalable en fonction des paramètres de la simu)
lecture du .bdf
lecture du .jou
Sortie en .bdf
Géométrie
Maillage
API Fluent
Journal TUI (Code Fluent)
Post-traitement
Python, gmsh
Python, gsmh
Exportation du maillage
Mise en dossier
application du script
lancement de la simu
Script pyton

C’est quoi gsmh ?

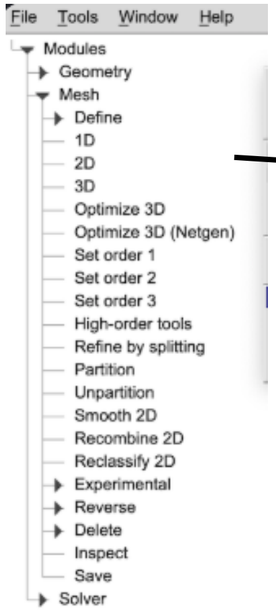
→ **Permet sur python grace aux bibliothèques associés de crée des géométries, et faire du maillage**

<u>Avantages</u>

- Manuel gsmh très détaillé sur son fonctionnement → IA très performante sur la génération quant à son utilisation en code

- Pour des géométries simples (profils 2D par exemple) , peut etre crée seulement via du code et donc facilement automatisable

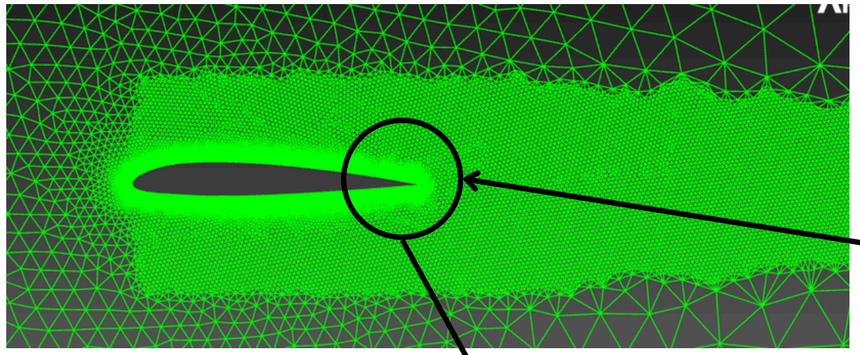
- Permet donc de faire les 10-15 simulations pour les points d’entrée de la méthode de Krigeage - étudier tout les paramètres que l’on veut rapidement

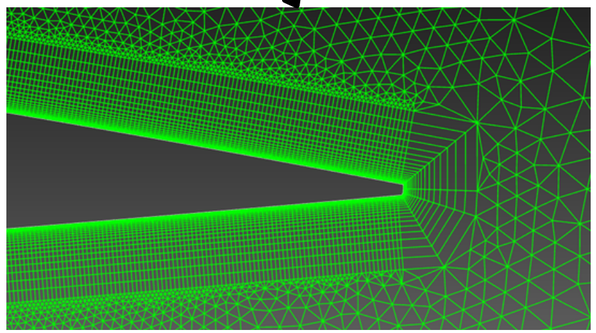


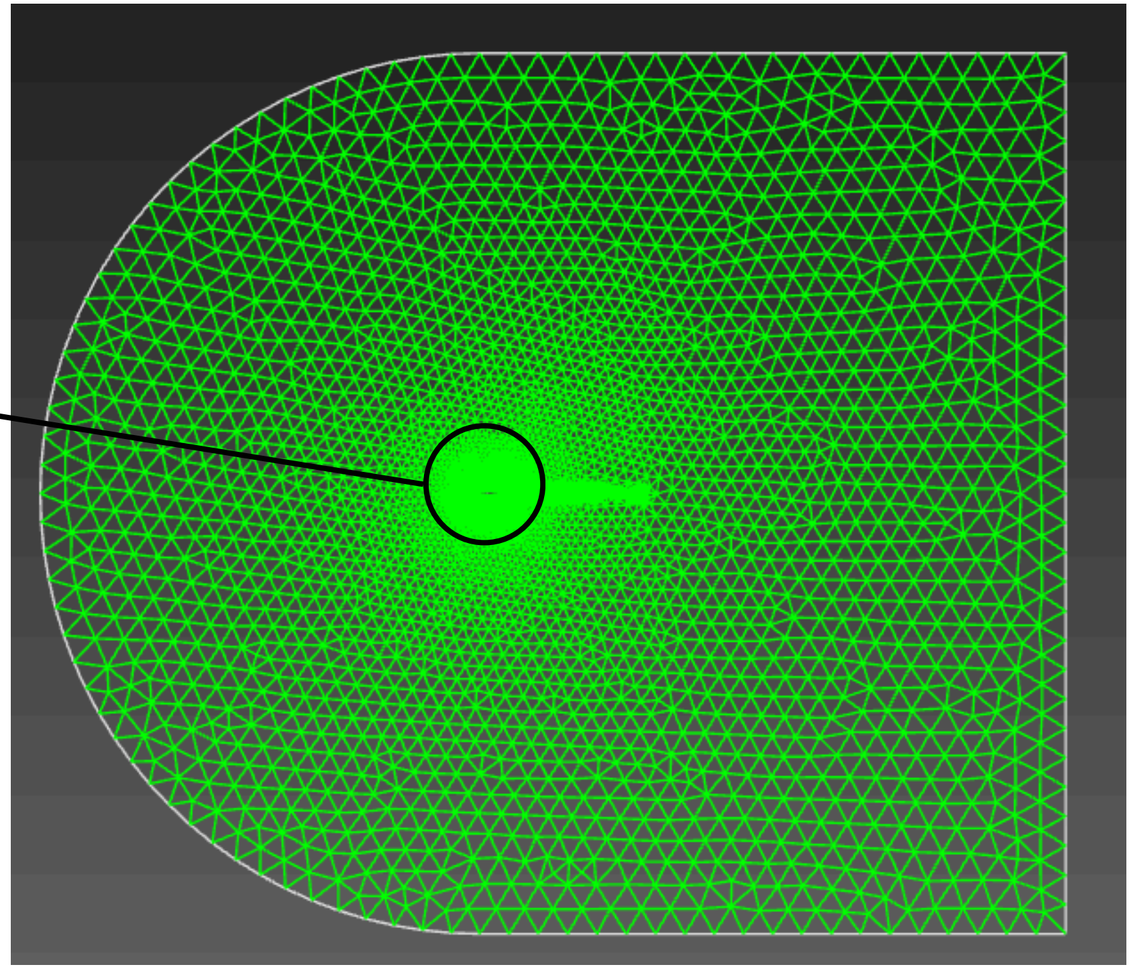
→ On peut modifier globalement tout en terme de maillage (taille, types, transition des mailles…)

<u>A mettre dans le terminal pour installer la biblio</u> c:\python312\python.exe -m pip install gmsh

Géométrie - Maillage (2D)







- il y a bien les boundaries layers
- Bord de fuite maillé a chier ?
  - Peut etre necessité de validation de résulats avec une meilleure maille

Géométrie et maillage 2d d’un naca 2212 via les biblio gsmh sur pyhton

Exportation du maillage

Exportation du maillage

- J'ai pas réussi à faire lire Fluent des fichier .msh classique

→ Des fichiers NASTRAN (vieux donc robuste) marchent

AINSI : Exportation en fichier Nastran .bdf

```python
if __name__ == "__main__":
    script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    out_bdf = os.path.join(script_dir, "profil_test.bdf")
    export_test_bdf(out_bdf, m=0.02, p=0.2)
```

Problèmes :

Les éléments de la géométries nommés avec leur boundaries condition de sonts pas lus (Par exemple : inlet en velocity inlet peut devenir wall 1 en wall)

⟶ Pour un objectif d'automatiser : Dans le script python lié a la géométrie, on fixe alors le numéro des géométries pour qu'ils puissent avoir un numéro similaire a chaque fois
(Exemple : Airfoil → Wall 7 à chaque fois)

↳ Comme ca nous pouvons dans le journal Fluent se servir de ces numéros qui sont connues et changer leur type

Journal Fluent (fichier .jou)

ETAPE 1 : Lire le maillage

```
; 1. Import du maillage + controles dans la console
/file/import/nastran/bulkdata profil_test.bdf
```

ETAPE 2 : Renommer les variables qui n'ont pas été lu

```
; 2. Zone de cellules : renommer d'abord, puis changer le type en fluide
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-name solid-1 fluid
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-type fluid fluid
/define/boundary-conditions/fluid fluid yes air no no no no no no

; 3. Frontieres : renommer AVANT de changer le type
; (Fluent peut renommer une zone toute seule quand son type change)
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-name wall-2 Inlet_top
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-name wall-3 Inlet_bottom
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-name wall-4 bottom
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-name wall-5 outlet
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-name wall-6 top
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-name wall-7 airfoil

/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-type Inlet_top velocity-inlet
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-type Inlet_bottom velocity-inlet
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-type outlet pressure-outlet
; top et bottom (y = +/-15) en symetrie : pas de vitesse imposee, pas de prompt fragile
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-type bottom symmetry
/define/boundary-conditions/modify-zones/zone-type top symmetry
```

ETAPE 3,4,5,… : Paramétrer les conditions de la simulation (modèle, solveur, velocity, plot, nobre d'itérations…)

Pour la précaution :

- Critères de convergence

```
; 10. Criteres de residus tres stricts pour que le calcul ne s'arrete pas trop tot
; (5 valeurs : continuite, vx, vy, k, omega)
/solve/monitors/residual/convergence-criteria 1e-8 1e-8 1e-8 1e-8 1e-8
```

- Sauvegarde finale `/file/write-case-data result.cas.h5`

- Export des fichiers pour les métriques étudiées

```
; 9. Fichiers de rapport : a creer AVANT l'iteration, ils s'ecrivent a chaque iteration
/solve/report-files/add cl-file active? yes report-defs cl-rep () file-name "cl_test.txt" print? no q
/solve/report-files/add cd-file active? yes report-defs cd-rep () file-name "cd_test.txt" print? no q
```

```
; 14. Export automatique des données de pression sur le profil
/file/export/ascii airfoil_pressure.csv
airfoil

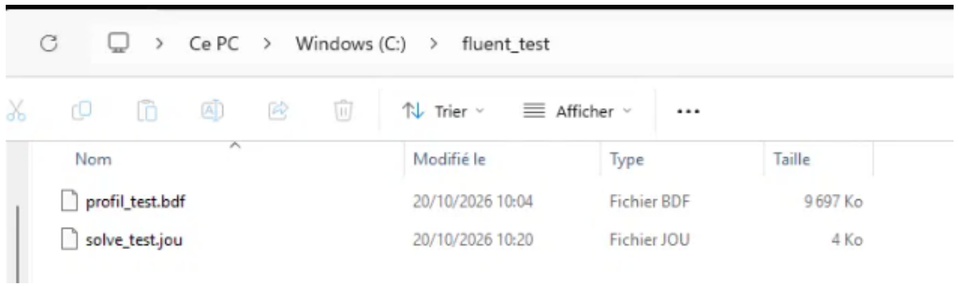
yes
x-coordinate
y-coordinate
pressure
total-pressure
()
no
```

csv pour Cp et Cpt, car il faut la pression en x et y

Une fois les 2 fichiers crées

.jou
.bdf

Remarque : il faut que les 2 fichiers soit dans le meme espace sur votre pc (et pas sur un onedrive !!)



PAS NECESSAIREMENT LA MEME SELON VOTRE PC/DOSSIERS

Maintenant sur un Terminal :

```
cd C:\fluent_test
& "$env:AWP_ROOT261\fluent\ntbin\win64\fluent.exe" 2d -t4 -i solve_test.jou
PS C:\fluent_test>
```

Chemin du dossier ou se trouvent les fichiers

Réponse du terminal

Adresse de Fluent sur votre PC

Lancer fluent en 2D, 4 coeurs, et le nom du journal FLuent qu'il doit lire

si "-g" est rajouté → L'interface graphique de Fluent n'est meme pas ouverte → tout dans le terminal